

Manual do Usuário - Transkriptor v1.2

Transkriptor é um aplicativo para Windows que fica na bandeja do sistema, detecta Google Meet, transcreve o áudio em segundo plano (Whisper offline), separa vozes (diarização) e oferece um assistente local via Ollama. Tudo roda no seu computador - transcrições e perfis de voz ficam em disco local.

1. Instalação

Requisitos

- Windows 10 ou 11
- Python 3.12 ou superior
- Microfone (para identificar sua voz como `VOCÊ`)
- Opcional: GPU NVIDIA com CUDA (acelera o Whisper)
- Opcional: [Ollama](https://ollama.com) instalado (assistente de resumo/perguntas)
- Opcional: Google Chrome (extensão para nomes no Meet)

Passo a passo

1. Extraia ou clone o projeto em uma pasta, por exemplo C:\projetos\trancricaoreunioes.
2. Instale o PyTorch conforme sua GPU (veja requirements.txt).
3. Execute instalar.bat - instala dependências e cria atalhos no desktop.
4. Inicie pelo atalho Iniciar Transkriptor ou iniciar_bandeja.bat.
5. O ícone aparece na bandeja (seta ^ se estiver oculto).

Primeira execução

- O app cria a pasta `transcricoes/` para salvar arquivos `.txt`.
 - Modelos Whisper e de voz baixam na primeira transcrição (pode demorar alguns minutos).
 - Apenas **uma instância** pode rodar; uma segunda exibe aviso e encerra.
-

2. Bandeja do sistema

Clique com o botão direito no ícone da bandeja para abrir o menu.

Item: Função

Status: Mostra se está aguardando Meet, transcrevendo ou diarizando

Abrir pasta de transcrições: Abre `transcricoes/` no Explorer

Abrir log: Abre `transkriptor.log` para diagnóstico

Transcrição manual: Inicia/para gravação sem detectar Meet

Abrir assistente: Abre o assistente web local (Ollama)

Pausar/retomar detecção: Liga ou desliga detecção automática de Meet

Ativar/desativar separação de vozes: Liga ou desliga diarização ao final

Cadastrar minha voz (20s): Grava perfil de voz pelo microfone

Identificar minha voz: Toggle do rótulo `VOCÊ` na diarização

Apagar perfil de voz: Remove `perfil\_usuario.npz`

Identificar nomes do Meet: Ativa ponte WebSocket para extensão Chrome

Modo legendas Meet (Tactiq): Prioriza legendas CC do Meet

Instalar extensão Meet (pasta): Abre pasta `extension/meet/`

Renomear falante (última diarização): Salva nome+embedding para reuniões futuras

Abrir pasta vozes conhecidas: Pasta com `vozes\_conhecidas.json`

Iniciar com o Windows: Atalho na pasta Startup

Sair: Encerra o app (confirma se estiver gravando)

Cores do ícone

- **Verde** - transcrevendo
- **Azul** - aguardando Meet
- **Cinza** - detecção pausada
- **Vermelho** - erro crítico (reverte após ~30 s)

Notificações (toast)

- Ao transcrever com Meet em segundo plano, trechos aparecem em notificação (60 caracteres).

- Ao terminar a diarização, você recebe aviso com o nome do arquivo.

3. Transcrição automática (Google Meet)

1. Deixe o Transkriptor na bandeja com detecção ativa.
2. Entre em uma reunião no Google Meet (Chrome, Edge, etc.).
3. Quando o título da janela confirmar o Meet, a transcrição inicia sozinha.
4. Ao encerrar a reunião (janela fechada ou título sem Meet por alguns ciclos), a gravação para e salva.

Arquivos gerados

Para cada sessão, em transcrições/:

- `transcricao\_AAAA-MM-DD\_HhMM.txt` - texto corrido com timestamps
- `transcricao\_\*\_audio.wav` - áudio temporário (removido após diarizar)
- `transcricao\_\*\_mic.wav` - microfone paralelo (se captura ativa)
- `transcricao\_\*\_diarizado.txt` - versão com rótulos de falante (se diarização ativa)

Transcrição manual

Use quando quiser gravar sem Meet (entrevista presencial, áudio do PC, etc.):

1. Menu -> Transcrição manual -> inicia
2. Menu -> Transcrição manual novamente -> para e salva

A detecção automática de Meet não encerra transcrição manual ao fechar o Meet.

4. Diarização (separação de vozes)

Com separação de vozes ativa, ao final da gravação o app:

1. Analisa trechos de áudio com modelo ECAPA (SpeechBrain)
2. Agrupa vozes semelhantes em FALANTE_00, FALANTE_01, ...
3. Gera *_diarizado.txt com formato:

[Ana Silva 00:01-00:05] Bom dia a todos.

[VOCÊ 00:05-00:08] Obrigado por participar.

A diarização roda em segundo plano - o monitor de Meet continua funcionando.

5. Identificação da sua voz (`VOCÊ`)

O áudio do Meet pelo alto-falante não inclui sua voz na maioria dos casos. O Transkriptor usa:

1. Perfil cadastrado - 20 s de fala no seu microfone
2. Gravação paralela do mic durante a reunião
3. Matching por similaridade de embedding na diarização

Cadastrar perfil

1. Menu -> Cadastrar minha voz (20s)
2. Após o aviso, fale em voz alta por 20 segundos (leia um texto)
3. Toast confirma Perfil de voz salvo

Usar na reunião

- Mantenha ****Identificar minha voz**** marcado ([OK])
- Use fone ou microfone aberto no Meet
- Se o mic estiver mudo, o reforço `VOCÊ` pode falhar

Apagar perfil

Menu -> Apagar perfil de voz

6. Nomes no Meet (extensão Chrome)

Para substituir FALANTE_XX por nomes reais dos participantes:

Configuração

1. Menu -> Identificar nomes do Meet (ativa ponte em 127.0.0.1:5051)
2. Menu -> Instalar extensão Meet (pasta)
3. No Chrome: chrome://extensions -> Modo desenvolvedor -> Carregar sem compactação -> selecione extension/meet/
4. Entre no Meet com a extensão habilitada

Modo legendas (recomendado)

1. Ative legendas (CC) no Google Meet
2. Menu -> Modo legendas Meet (Tactiq)
3. A extensão lê o nome do falante nas legendas

Se o modo legendas estiver ativo mas nenhum evento for recebido, você verá o aviso: **"Ative legendas no Meet para identificar participantes"**.

Prioridade de rótulos

Nome do Meet > Nome cadastrado (vozes conhecidas) > VOCÊ > FALANTE_XX

Renomear falante manualmente

Após uma diarização:

1. Menu -> Renomear falante (última diarização)
2. Informe o rótulo (FALANTE_01) e o nome desejado (ex.: Carlos)
3. O embedding é salvo em vozes_conhecidas.json para próximas reuniões

7. Assistente Ollama (resumo e perguntas)

Pré-requisito

Instale e inicie o Ollama com pelo menos um modelo (ex.: ollama pull llama3.2).

Abrir

Menu -> Abrir assistente (resumo, perguntas)

O navegador abre `http://127.0.0.1:PORTA/?token=...` - porta automática (5050, 5052, ...; 5051 reservada para Meet).

Uso

1. Selecione uma transcrição no dropdown
2. Use cartões de ação: resumo, pontos principais, tarefas, decisões
3. Ou digite perguntas livres no chat
4. Botão Copiar guarda a última resposta

Sem Ollama

A transcrição continua funcionando; apenas o assistente fica indisponível.

8. Segurança e privacidade (uso local)

Tópico: Comportamento

Rede: Assistente e ponte Meet escutam só em `127.0.0.1` (localhost)

API: Rotas `/api/*` exigem token (`X-Transkriptor-Token` ou `?token=`)

Arquivos: API rejeita paths com `../` (403)

XSS: Nomes de arquivo não são injetados via `innerHTML` no assistente

Logs: Conteúdo de transcrições **não** é gravado no log

Dados sensíveis: `transcricoes/`, perfil de voz e vozes conhecidas ficam locais

Instância única: Mutex impede duas cópias simultâneas

Boas práticas

- Não compartilhe a pasta `transcricoes/` em drives públicos sem criptografia extra.
 - Feche o assistente quando não estiver em uso (aba do navegador).
 - Mantenha o Windows e o Chrome atualizados.
- > Nota: Criptografia em repouso (.tkpt) está planejada para versão futura; hoje os .txt são legíveis no disco.

9. Configurações (`config\_user.json`)

Arquivo na raiz do projeto (criado/atualizado pelo menu):

```
{
  "versao_config": 2,
  "iniciar_com_windows": false,
  "identificar_minha_voz": true,
  "rotulo_usuario": "VOCÊ",
  "capturar_mic": true,
  "usar_nomes_meet": false,
  "modo_legendas_meet": false
}
```

Constantes globais em config.py (modelo Whisper, portas, limiares).

10. Solução de problemas

Ícone não aparece na bandeja

- Clique na seta **^** na barra de tarefas
- Verifique se não há segunda instância bloqueada no log

Meet não inicia transcrição

- Confirme que a detecção não está pausada
- Título da janela deve conter ` - Google Meet` ou `meet.google.com/...`
- Com `exigir\_janela\_visivel` ativo, janela minimizada não conta

Diarização não gera arquivo

- Verifique se **separação de vozes** está ativa
- Reunião muito curta pode ter poucos segmentos (1 falante apenas)
- Veja erros em `transkriptor.log`

`VOCÊ` não aparece

- Cadastre o perfil de voz (20 s)
- Ative **Identificar minha voz**
- Verifique se o microfone captura durante a reunião
- Headset com cancelamento agressivo pode atrapalhar

Nomes do Meet não aparecem

- Extensão instalada e Meet aberto no Chrome?
- **Identificar nomes do Meet** ativo na bandeja?
- Legendas CC ativas (modo Tactiq)?
- Firewall bloqueando `127.0.0.1:5051`?

Assistente não abre

- Ollama rodando? (`ollama serve`)
- Porta ocupada - veja log; app tenta portas alternativas
- Aguarde até 10 s no primeiro acesso

Erro crítico (ícone vermelho)

- Abra **Abrir log** no menu
 - Reinicie o Transkriptor
 - Verifique espaço em disco e permissões da pasta
-

11. Estrutura de pastas

```
transkriptor/
??? transkriptor.pyw          # App principal (bandeja)
??? transcricao_core.py       # Whisper + captura
??? assistente.py             # Interface web + Ollama
??? diarizador.py             # Separação de vozes
??? identificador_voz.py      # Perfil VOCÊ + vozes conhecidas
```

??? meet_bridge.py	# WebSocket Meet
??? correlacionador.py	# Nomes ? segmentos
??? extension/meet/	# Extensão Chrome
??? transcricoes/	# Suas transcrições
??? _modelo_voz/	# Perfil e vozes conhecidas
??? docs/	# Documentação

12. Suporte e verificação técnica

Desenvolvedores podem validar a instalação:

```
python scripts/verificar_fase.py --fase all
python -m pytest tests/ -v --tb=short
```

Documentação SDD em docs/sdd/v1.2/.

Auditoria: docs/AUDITORIA-v1.2.md.

13. Glossário rápido

Termo: Significado

Loopback: Captura do áudio que sai no alto-falante do PC

Diarização: Separação automática de quem falou o quê

Whisper: Motor de transcrição offline usado pelo Transkriptor

Ollama: Servidor local para modelos de linguagem (assistente)

ECAPA: Modelo de embedding de voz usado na identificação

CC / Legendas: Closed Captions do Google Meet

`tkpt`: Formato criptografado planejado para versões futuras

Transkriptor v1.2 - Manual do usuário - 2026